Jméno: _____ **Třída:** _____

Mocniny a odmocniny – 120 úloh

Zapiš postup na vlastní papír. Kde je to nutné, uveď také **podmínky** původního výrazu.

Strana 1 / 4: Mocniny – od základů k těžším výrazům

Úlohy 1–30. Zjednoduš nebo vypočítej; v úlohách s proměnnými určuj podmínky.

1. $2^4 \cdot 2^7$

2. $\dfrac{7^9}{7^6}$

3. $\left((-3)^4\right)^3$

4. $(2^3 \cdot 5)^2$

5. 4^{-2}

6. $(-2)^{-3}$

7. -2^{-4}

8. $\left(\dfrac{3}{4}\right)^{-2}$

9. $\dfrac{16^3}{4^4}$

10. $\dfrac{9^2 \cdot 27}{3^5}$

11. $\dfrac{125^2}{25 \cdot 5^3}$

12. $\dfrac{(-4)^5}{(-4)^2}$

13. $\dfrac{2^{-3} \cdot 2^5}{2^{-1}}$

14. $6^0 + (-6)^0$

15. $0^5 + 1^{51}$

16. $2^3 + 2^4$

17. $(-3^2)^2$

18. $-((-3)^2)$

19. $a^4 \cdot a^{-7}$

20. $\dfrac{x^7}{x^{-2}}$

21. $(a^2 b^{-3})^{-2}$

22. $\dfrac{x^{-2} y^4}{x^3 y^{-1}}$

23. $\dfrac{(-a)^4 (-a)^3}{(-a)^2}$

24. $\dfrac{(a^3 b^2)^2}{(ab)^3}$

25. $\dfrac{(2a^2 b^{-1})^3}{4a^{-1} b^2}$

26. $\left(\dfrac{9x^{-2} y^3}{3xy^{-1}}\right)^{-1}$

27. $\dfrac{(x+y)^5 (x+y)^{-2}}{(x+y)^2}$

28. $\left(\dfrac{a^2}{b^3}\right)^{-2} \left(\dfrac{a}{b}\right)^3$

29. $\dfrac{8^2 \cdot 6^3}{4^3 \cdot 12}$

30. $\dfrac{125^2 \cdot 2^{10}}{16^2 \cdot 50} \cdot \dfrac{25}{5^3}$

Strana 2 / 4: Odmocniny a racionální exponenty

Úlohy 31–60. Výsledek pokud možno zapiš přesně a usměrni zlomky.

31. $\sqrt{72}$

32. $\sqrt{200}$

33. $\sqrt{12}+\sqrt{27}$

34. $\sqrt{75}-\sqrt{12}$

35. $2\sqrt{18}-\sqrt{50}$

36. $\sqrt{8}\cdot\sqrt{18}$

37. $\sqrt{6}\cdot\sqrt{24}$

38. $\dfrac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$

39. $\sqrt{\dfrac{3}{16}}$

40. $\sqrt{(-7)^2}$

41. $\sqrt{(x-4)^2}$

42. $\sqrt{x^4}$

43. $\sqrt{3x^2}$

44. $\sqrt[3]{-54}$

45. $\sqrt[3]{16}+\sqrt[3]{54}$

46. $\sqrt[3]{-8x^3}$

47. $\sqrt[3]{a^6b^3}$

48. $3\sqrt{5}+2\sqrt{5}$

49. $\sqrt{3}+\sqrt{5}$

50. $\sqrt{a}+\sqrt{a}$; $a\geq 0$

51. $2\sqrt{12}-\sqrt{27}+\sqrt{75}$

52. $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

53. $\dfrac{3}{2\sqrt{3}}$

54. $\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}$

55. $\dfrac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$

56. $(\sqrt{6}+\sqrt{2})(\sqrt{6}-\sqrt{2})$

57. $8^{2/3}$

58. $16^{-3/4}$

59. $81^{1/2}\cdot 27^{1/3}$

60. $\dfrac{a^{3/2}}{a^{1/2}}$; $a>0$

Strana 3 / 4: Doplň pravidla a část důkazu

Úlohy 61–90. Doplň prázdná místa; u odmocnin hlídej definiční obor.

61. $a^m \cdot a^n = a^{\square}$

62. $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{\square}$; $a \neq 0$

63. $(a^m)^n = a^{\square}$

64. $(ab)^n = \square$

65. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \square$; $b \neq 0$

66. $a^0 = \square$; $a \neq 0$

67. $a^{-n} = \square$; $a \neq 0$

68. $\sqrt[n]{ab} = \square$; pro sudá n požaduj $a, b \geq 0$.

69. $\sqrt[n]{a/b} = \square$; pro sudá n: $a \geq 0, b > 0$.

70. $\sqrt{a^2} = \square$

71. $u\sqrt{a} + v\sqrt{a} = \square$ $(a \geq 0)$

72. $a^{m/n} = \square$ $(a > 0)$

73. $a^3 a^2 = (aaa)(aa) = \square$

74. $\dfrac{a^5}{a^2} = \dfrac{a^2 \cdot \square}{a^2} = a^3$

75. Doplň důkaz: $(a^2)^3 = a^2 a^2 a^2 = a^{\square}$.

76. $(ab)^2 = (ab)(ab) = \square$

77. $\dfrac{a^2}{a^5} = \dfrac{1}{\square}$; $a \neq 0$

78. $\sqrt{50} = \sqrt{\square \cdot 2} = \square\sqrt{2}$

79. $2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = \square\sqrt{3}$

80. $\dfrac{1}{\sqrt{7}} = \dfrac{\sqrt{7}}{\square}$

81. $\dfrac{1}{\sqrt{5}+2} = \dfrac{\sqrt{5}-2}{\square}$

82. $\sqrt{a^2} = a$ pro $a \,\square\, 0$

83. $a^{-2}a^2 = \square$ $(a \neq 0)$

84. $\sqrt[3]{-27} = \square$

85. $a^{3/2} = (\sqrt{a})^{\square}$ $(a > 0)$

86. $16^{3/4} = (\square)^3 = \square$

87. $2^{-3} = \dfrac{1}{2^{\square}} = \square$

88. $a^{1/n} = \square$ $(a > 0)$

89. $\sqrt{9+16} = \square$, ale $\sqrt{9} + \sqrt{16} = \square$

90. $\sqrt[3]{8 \cdot 27} = \square \cdot \square = \square$

Strana 4 / 4: Posuď, najdi chybu a použij pravidla

91–102: pravda/nepravda a zdůvodnění. 103–112: oprav první chybu. 113–120: aplikace a výzvy.

91. $a^2 + a^3 = a^5$ pro všechna a.

92. $(-2)^4 = -(2^4)$.

93. $(ab)^3 = a^3b^3$ pro reálná a, b.

94. $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ obecně.

95. $\sqrt{9} = \pm 3$.

96. Rovnice $x^2 = 9$ má řešení $x = \pm 3$.

97. $\sqrt{x^2} = x$ pro všechna x.

98. $\sqrt[3]{-8} = -2$.

99. $4^{-2} = -16$.

100. $\sqrt{8} + \sqrt{18} = 5\sqrt{2}$.

101. $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ při $a \geq 0, b > 0$.

102. $a^0 = 1$ pro všechna $a \in \mathbb{R}$.

103. Chybný postup: $2^3 \cdot 2^4 = 2^{12}$.

104. Chybný postup: $3^6 / 3^2 = 3^3$.

105. Chybný postup: $(-5)^2 = -25$.

106. Chybný postup: $-(-5)^2 = 25$.

107. Chybný postup: $(a^2)^3 = a^5$.

108. Chybný postup: $(a+b)^2 = a^2 + b^2$.

109. Chybný postup: $\sqrt{9+16} = 3 + 4 = 7$.

110. Chybný postup: $\sqrt{x^2} = x$ pro $x = -3$.

111. Chybný postup: $\sqrt{12} + \sqrt{27} = \sqrt{39}$.

112. Chybný postup: $\frac{1}{\sqrt{3}+1} = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$.

113. Čtverec má obsah $200\,\mathrm{cm}^2$. Urči stranu.

114. Krychle má objem $216\,\mathrm{cm}^3$. Urči hranu.

115. Rám $0{,}9 \times 1{,}2\,\mathrm{m}$: délka úhlopříčky?

116. Rezistor $R = 2{,}2\,\mathrm{k\Omega}$, proud $I = 0{,}03\,\mathrm{A}$. Spočti $P = RI^2$.

117. Převeď $0{,}000048\,\mathrm{m}$ na μm.

118. $\dfrac{(a^{-2}b^3)^2}{(ab^{-1})^{-2}}$ $(a, b \neq 0)$

119. $\dfrac{(\sqrt{50} + \sqrt{8})}{\sqrt{2}}$

120. $\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} - \dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$

VÝSLEDKY A ŘEŠENÍ – oddělená část

Pro tisk žákům použij pouze strany 1–4. Tato část začíná explicitním příkazem `\newpage`.

Výsledky 1–30: mocniny

1. 2^{11}

2. 7^3

3. 3^{12}

4. $2^6 \cdot 5^2$

5. $\frac{1}{16}$

6. $-\frac{1}{8}$

7. $-\frac{1}{16}$

8. $\frac{16}{9}$

9. 16

10. 9

11. 5

12. -64

13. 8

14. 2

15. 1

16. 24

17. 81

18. -9

19. $\frac{1}{a^3}$; $a \neq 0$

20. x^9; $x \neq 0$

21. $\frac{b^6}{a^4}$; $a, b \neq 0$

22. $\frac{y^5}{x^5}$; $x, y \neq 0$

23. $-a^5$; $a \neq 0$

24. $a^3 b$; $a, b \neq 0$

25. $\frac{2a^7}{b^5}$; $a, b \neq 0$

26. $\frac{x^3}{3y^4}$; $x, y \neq 0$

27. $x + y$; $x + y \neq 0$

28. $\frac{b^3}{a}$; $a, b \neq 0$

29. 18

30. 250

Výsledky 31–60: odmocniny

31. $6\sqrt{2}$

32. $10\sqrt{2}$

33. $5\sqrt{3}$

34. $3\sqrt{3}$

35. $\sqrt{2}$

36. 12

37. 12

38. 5

39. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

40. 7

41. $|x-4|$

42. x^2

43. $|x|\sqrt{3}$

44. $-3\sqrt[3]{2}$

45. $5\sqrt[3]{2}$

46. $-2x$

47. a^2b

48. $5\sqrt{5}$

49. Nelze sloučit na jediný člen.

50. $2\sqrt{a}$ $(a \geq 0)$

51. $6\sqrt{3}$

52. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

53. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

54. $2-\sqrt{3}$

55. $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{3}$

56. 4

57. 4

58. $\frac{1}{8}$

59. 27

60. a $(a > 0)$

Doplnění 61–90: pravidla a důkazy

61. $m+n$

62. $m-n$

63. mn

64. $a^n b^n$

65. $\dfrac{a^n}{b^n}$

66. 1

67. $\dfrac{1}{a^n}$

68. $\sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b}$

69. $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$

70. $|a|$

71. $(u+v)\sqrt{a}$

72. $\sqrt[n]{a^m}$

73. 5 a 5: $3+2$ činitelů.

74. a^3 $(a \neq 0)$

75. 6

76. a^2b^2

77. a^3

78. 25 a 5

79. 6

80. 7

81. 1 $(5-4)$

82. $\geq$

83. 1

84. -3

85. 3

86. 2 a 8

87. 3 a $\frac{1}{8}$

88. $\sqrt[n]{a}$

89. 5 a 7 (protipříklad)

90. 2, 3, 6

Zdůvodnění 91–120: pravdivost, chyby, aplikace

91. Ne: pro $a = 2$ je $4 + 8 \neq 32$.

92. Ne: vlevo 16, vpravo -16.

93. Ano (mocnina součinu).

94. Ne: pro $a = b = 1$ je $4 \neq 2$.

95. Ne: $\sqrt{9} = 3$; ± 3 řeší $x^2 = 9$.

96. Ano: -3 i 3.

97. Ne: pro $x = -2$ je vlevo 2, vpravo -2.

98. Ano: $(-2)^3 = -8$.

99. Ne: $4^{-2} = 1/16$.

100. Ano: $2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.

101. Ano, při uvedených podmínkách.

102. Ne: 0^0 zde nedefinujeme.

103. Sčítáme exponenty: $2^7 = 128$.

104. Odečítáme: $3^4 = 81$.

105. Je to sudá mocnina: 25.

106. Minus je před mocninou: -25.

107. Exponenty násobíme: a^6.

108. Např. $a = b = 1$: $4 \neq 2$; obecně $a^2 + 2ab + b^2$.

109. Odmocňujeme až po součtu: $\sqrt{25} = 5$.

110. Pro $x = -3$ je $\sqrt{x^2} = 3 = |x|$.

111. Samostatně zjednoduš: $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$.

112. Rozšiř sdruženým výrazem: $(\sqrt{3} - 1)/2$.

113. $\sqrt{200} = 10\sqrt{2}\,\text{cm}$.

114. $\sqrt[3]{216} = 6\,\text{cm}$.

115. $\sqrt{0{,}9^2 + 1{,}2^2} = 1{,}5\,\text{m}$.

116. $2200 \cdot 0{,}03^2 = 1{,}98\,\text{W}$.

117. $48\,\mu\text{m}$, protože $1\,\mu\text{m} = 10^{-6}\,\text{m}$.

118. b^4/a^2; $a, b \neq 0$.

119. 7.

120. $4\sqrt{6}$ (jmenovatele usměrni).